Progetti Tecnici: Robotica Medica
Anno Accademico 2026/2027
Robot a tendini con molla in serie

Docente: Fanny Ficuciello

Progetto di riferimento (baseline):

Parametro	BASELINE
Diametro esterno / spessore	1.93 mm / 0.22 mm (ID 1.49 mm)
Lunghezza totale	100 mm = 40 mm di albero + 60 mm di parte flessibile
Materiale	Nitinol: E_{load} = 77 GPa, E_{unload} = 65 GPa, ν = 0.33; isteresi del materiale ±0.40 N
Tendine	CableConstraint in forza, offset y_t = +0.6 mm, ancorato alla punta
Molla in serie	elicoidale, lunghezza a riposo 20 mm, k = 1.2 N/mm, smorzamento 1.5 N·s/mm, isteresi ±0.45 N
Attuazione	motore, molla e tendine in serie; passo 0.35 mm per tasto
Oggetto di contatto	dimensione caratteristica circa 20 mm, rigido e soffice (E_s = 5 kPa, ν = 0.45), μ = 0.2

Requisiti comuni:

- **Geometria:** Generare il robot del proprio progetto con i parametri della tabella: mesh di superficie (STL/OBJ) per i modelli visivo e di collisione e mesh volumetrica per la meccanica.
- **Modellazione:** Tubo con HexahedronFEMForceField (o TetrahedronFEMForceField), con modulo di Young diverso in carico e in scarico, e BarycentricMapping per i modelli visivo e di collisione; tendine con **CableConstraint**.
- **Molla in serie:** Inserire tra motore e tendine una molla di rigidezza k, con smorzamento e isteresi come in tabella: la forza sul tendine è $T = k \cdot \Delta L_s \pm$ isteresi, dove ΔL_s è l'allungamento della molla. Nei progetti con VSA la rigidezza k(t) è regolata dal controllo.
- **Controller da tastiera (obbligatorio):** Controller Python (Sofa.Core.Controller) con almeno carico e scarico del tendine (frecce su e giù), reset e passaggio manuale/autonomo; a ogni comando stampare u, T, ΔL_s e la posizione della punta.
- **Grafici in tempo reale (obbligatori):** Mostrare durante la simulazione la posizione della punta (X, Y, ΔY) e l'attuazione (u, T, ΔL_s e, dove presente, forza di contatto); esportare i dati in CSV.
- **Interazione con l'ambiente:** Dove richiesto, usare un oggetto di contatto generico, rigido e soffice, con FrictionContactConstraint. Il range di forza di contatto di interesse è 10–50 mN.
- **Analisi:** Isteresi H: massima differenza di ΔY tra carico e scarico a pari u in un ciclo, in % di ΔY_{max}, riferita all'attuazione diretta (k = 50 N/mm). Contatto stabile: forza che oscilla meno del 30% (picco-picco) rispetto alla media per 5 s, senza perdita di contatto.
-